

## 第一章课后选择题简析

1-1 (1) 选 B 简析:  $|\Delta \vec{r}|$  表示位移的大小,  $\Delta s$  表示路程,  $\Delta r$  表示位矢的大小的增量, 也叫“径向增量”。位移的大小一般不等于路程, 位移的大小跟路程相等的情况有两种: (1) 质点沿直线单方向运动; (2) 在无限短时间间隔  $dt$  内发生的位移  $d\vec{r}$  的大小等于该时间间隔内的路程  $ds$ , 即  $|d\vec{r}| = ds$

位移的大小  $|\Delta \vec{r}|$  跟位矢大小的增量  $\Delta r$  不是一回事, 如下图所示,

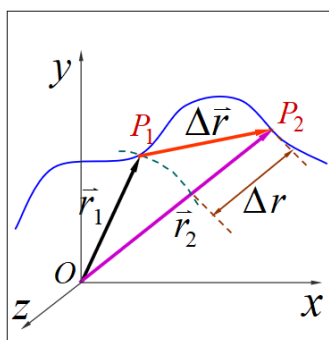
比较:  $\Delta \vec{r}$ ,  $|\Delta \vec{r}|$ ,  $\Delta r$

$$\Delta \vec{r} = \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j} + \Delta z \vec{k}$$

$$|\Delta \vec{r}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$

$$\Delta r = \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2} - \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$$

$$|\Delta \vec{r}| \neq \Delta r, |d\vec{r}| \neq dr$$



1-1 (2) 选 C

速度的大小就是速率, 即  $|\vec{v}| = v$ ,

但平均速度的大小  $|\vec{v}|$  不一定等于平均速率  $\bar{v}$ , 平均速度的大小=位移大小/时间, 平均速率=路程/时间, 当质点做曲线运动时, 位移大小不等于路程, 所以平均速度的大小不等于平均速率, 即  $|\vec{v}| \neq \bar{v}$

1-2 选 D, 即 (3) (4) 是正确的。

速度的大小, 即速率, 有两个计算公式,

$$\text{即 } v = \frac{ds}{dt} \text{ 和 } v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}, \text{ 其中 } v_x = \frac{dx}{dt}, \quad v_y = \frac{dy}{dt}$$

选项中 (1) 表示  $\frac{dr}{dt}$  表示位矢的大小随时间的变化率, 不是速率;

选项 (2)  $\frac{d\vec{r}}{dt}$  表示速度  $\vec{v}$ , 是矢量, 不是速率。

1-3 选 D，即只有 (3) 是正确的。

注意这里是曲线运动，加速度包含两部分：切向加速度和法向加速度

选项 (1)  $\frac{dv}{dt}$  应等于切向加速度的大小，而不是等于总加速度；

选项 (2)  $\frac{dr}{dt}$  表示位矢的大小随时间的变化率，并不是速率；

选项 (3)  $\frac{ds}{dt}$  是表示速率，是正确的；

选项 (4)  $|\frac{d\vec{v}}{dt}|$  表示加速度的大小  $a$ ，并不是切向加速度  $a_t$  的大小。在自然

坐标系中， $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$

1-4 选 B 质点做**匀速率**圆周运动时，切向加速度始终为零，是不变的；质点做圆周运动时，速度的方向在变，所以法向加速度一定不为零，且法向加速度的**方向一直在变**；因此，质点做圆周运动时，切向加速度可能不变，法向加速度一定改变（**方向一定在变**）。

1-5 选 C

设小船到岸的水平距离为  $x$ ，船与滑轮之间那段绳长为  $l$ ，则  $v_{\text{船}} = \frac{dx}{dt}$

$v_{\text{绳}} = v_0 = \frac{dl}{dt}$ ， 有几何关系  $x^2 + h^2 = l^2$ ，两边对时间求导得

$$2x \frac{dx}{dt} + 0 = 2l \frac{dl}{dt} \quad \text{即 } xv_{\text{船}} = lv_{\text{绳}} \quad \text{得 } v_{\text{船}} = \frac{l}{x} v_{\text{绳}} \quad \text{即 } v = v_0 / \cos\theta$$

随着船向岸靠近， $\theta$  逐渐增大，则  $\cos\theta$  逐渐减小，则船速逐渐增大，

根据船速  $v = \frac{l}{x} v_0$

船的加速度大小为：

$$\begin{aligned} a &= \left| \frac{dv}{dt} \right| = \left| -\frac{l}{x^2} v_0 \frac{dx}{dt} + \frac{v_0}{x} \frac{dl}{dt} \right| = \left| -\frac{l}{x^2} v_0 v + \frac{v_0^2}{x} \right| = \left| -\frac{l}{x^2} v_0 \cdot \frac{l}{x} v_0 + \frac{v_0^2}{x} \right| \\ &= \left| -\frac{l^2}{x^3} v_0^2 + \frac{v_0^2}{x} \right| = \frac{h^2}{x^3} v_0^2, \end{aligned}$$

由于  $x$  逐渐减小，所以加速度不是恒量，所以小船做的是变加速运动。